

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОЕКТНАЯ РАБОТА

по прикладному статистическому анализу

на тему

*«Комплексный анализ данных о назначенном
наказании по статьям Уголовного кодекса
Российской Федерации по состоянию на 2024 год с
применением статистических методов анализа
одномерных данных»*

Выполнил:

Есина Анастасия Артёмовна

Москва, 2025

Содержание

Введение	3
Построение интервального вариационного ряда	5
Графическое представление данных.....	9
Расчёт средних величин.....	14
Расчёт коэффициентов и показателей вариации	16
Заключение и выводы.....	19
Приложения.....	20

Введение

Для комплексного анализа был выбран исходный массив данных о назначенном наказании по статьям Уголовного кодекса Российской Федерации на 2024 год (см. Приложение 1). Эта область исследования представляет для меня большой интерес. Я считаю, что знание о том, какие преступления и с какой периодичностью происходят в нашей стране, а также какое наказание за них следует позволяет людям оценивать риски и быть более уверенными в безопасности своей жизнедеятельности.

Сами данные являются пространственными, поскольку они были собраны в один и тот же фиксированный момент времени (на 2024 год). Кроме того, эти наборы данных могут быть осмысленно сравнены между собой, а значит являются сопоставимыми. В ряду значений отсутствуют разрывы. Данные не являются расчётными из других показателей, то есть являются абсолютными. Таким образом, исходный массив данных подходит для моего исследования по всем характеристикам.

В качестве источника данных была взята официальная судебная статистика Российской Федерации (<https://stat.xn----7sbqk8achja.xn--p1ai/>). Этот портал публикует собственные материалы по правовой тематике. Для подготовки материалов привлекаются независимые эксперты, в том числе юристы и представители общественных организаций, а также журналисты, работающие с правовой темой. Эти факторы позволяют назвать Агенство правовой информации достоверным и надёжным источником официальной статистики по всем судам общей юрисдикции, а данные, находящиеся на этом портале, - наиболее точными. Кроме того, сайт имеет удобный пользовательский интерфейс, с которым удобно взаимодействовать, что было также немало важно при выполнении работы.

Изначально данные представляли из себя 84 наблюдения (количества осуждённых по каждой отдельной статье) (см. Приложение 1). Позже был проведён анализ однородности совокупности для корректировки исходного массива данных и исключения аномальных значений. После проведения этих преобразований ряд

данных состоял из 59 наблюдений (см. Приложение 3). Все дальнейшие расчёты были проведены с новым, скорректированным массивом. Для вычислений использовалась программа Microsoft Excel 2024.

Целью моей модульной работы являлось построение интервального вариационного ряда распределения признака (ИВР), вычисление характеристик центра положения, характеристик вариации, построение точечного графика по исходным данным, построение графиков частот по ИВР, анализ полученных результатов и получение вывода о характере распределения.

Построение интервального вариационного ряда

Перед тем, как построить интервальный вариационный ряд признака распределения (в дальнейшем – ИВР), было необходимо проанализировать исходный массив данных на наличие аномальных значений и исключить их. Следует упомянуть о том, что первоначальное количество наблюдений в массиве равнялось 84 (см. Приложение 1). После проведения математического и графического анализа наличия аномальных наблюдений становится возможным определить «кандидатов» на исключение: начиная со Статьи 109 части 1 в ранжированном массиве (см. Приложение 2) замечаю большую разницу (80) между двумя соседними объектами, не типичную для данного ряда данных. Делаю вывод о том, что после указанного значения в ряду присутствуют аномальные наблюдения, которые необходимо исключить из массива. Графический анализ визуально подтверждает результаты математического. Таким образом, после исключения аномальных значений ряд данных содержит 59 наблюдений (см. Приложение 3). Данные в полученном массиве являются ранжированными и демонстрируют однородность, что означает, что они подходят для проведения дальнейших расчетов.

Следующим шагом для построения ИВР было нахождение минимального и максимального значений с помощью функций «МИН» и «МАКС» в MS Excel ($x_{min} = 301$, $x_{max} = 824$). Таким образом, размах R между полученными значениями равен $R = x_{max} - x_{min} = 523$. Количество интервалов определяю по формуле Стерджеса ($n = 1 + 3,322 \cdot \log(N)$, где N – количество наблюдений), оно равняется 7. Размах R делю на количество интервалов n и получаю ширину интервала (шаг) – 75.

Нижнюю границу первого интервала a_1 определяю по формуле $a_1 = x_{min} - \frac{h}{2}$, где h – шаг, и получаю 263,5. К нижней границе первого интервала a_1 прибавляю шаг h и получаю значение верхней границы первого интервала b_1 , равное 338,5. Нижнюю границу каждого последующего интервала определяю путём переноса верхней границы предыдущего интервала ($a_i = b_{i-1}$). Верхнюю границу каждого

последующего интервала определяю путём прибавления шага h к нижней границе этого же интервала ($b_i = a_i + h$). Повторяю эти расчёты до тех пор, пока не получу интервал, содержащий максимальное значение $x_{max} = 824$. Получается 8 интервалов, что на 1 интервал больше, чем значение, рассчитанное по формуле Стерджеса, однако такое малое расхождение допустимо. Границы каждого из интервалов являются неотрицательными и по этой причине не требуют дополнительной корректировки.

Далее с помощью функции «ЧАСТОТА» в MS Excel рассчитываю накопленную частоту $m_{\text{нак}}$ для каждого интервала. Дискретная частота первого интервала m_1 равна накопленной частоте первого интервала $m_{\text{нак}1}$. Дискретная частота каждого последующего интервала определяется как разница накопленных частот данного и предыдущего интервалов ($m_i = m_{\text{нак}i} - m_{\text{нак}i-1}$).

Таким образом, был построен ИВР, состоящий из 8 интервалов. Представлю его графически.



Рисунок 1. Графическое представление первой итерации ИВР

Визуально проанализировав рис. 1 делаю вывод о том, что данное распределение содержит не оптимальное число частот в срединном интервале (в

третьем) и далеко от нормального. Необходимо провести ещё одну итерацию с меньшим количеством интервалов (равным 7).



Рисунок 2. Графическое представление второй итерации ИВР

Рис. 2 отображает, что данное распределение уже более близко к нормальному, чем первый вариант, однако по-прежнему содержит не оптимальное число частот в третьем интервале. Необходимо снова провести итерацию с меньшим количеством интервалов (6).



Рисунок 3. Графическое представление третьей итерации ИВР

Визуальный анализ рис. 3 даёт понять, что данное распределение уже близко к нормальному, однако проведу ещё одну итерацию с меньшим количеством интервалов (5), чтобы убедиться в оптимальности распределения.

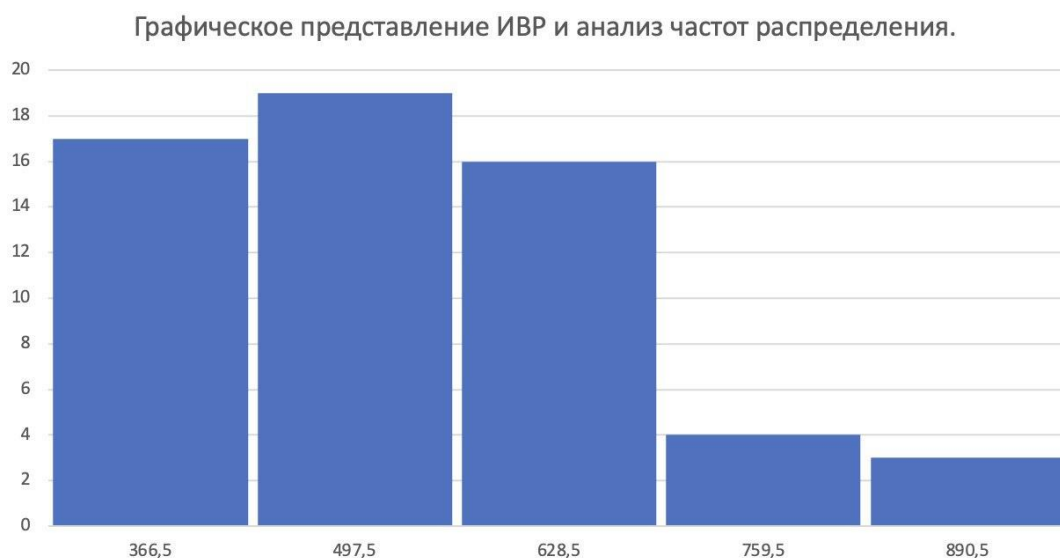


Рисунок 4. Графическое представление четвёртой итерации ИВР

На четвертой итерации получила распределение, наиболее близкое к нормальному. Оно содержит 5 интервалов. Максимальное количество статей (19) сосредоточено во втором интервале. В данный интервал попадают статьи с 18 по 36 порядковый номер. Следовательно, при дальнейшей работе будет использоваться ИВР, состоящий из 5 интервалов.

Графическое представление данных

Для визуального представления данных о назначенном наказании по статьям УК РФ на 2024 год были построены:

- ◇ точечный график по исходным данным;
- ◇ гистограмма по ИВР;
- ◇ полигон по ИВР;
- ◇ кумулятивная кривая;
- ◇ огива.



Рисунок 5. Исходные данные в виде диаграммы рассеяния

На рис.5 представлен точечный график, ось X которого представляет собой номера статей Уголовного кодекса Российской Федерации (в первоначальном массиве данных их количество составляло 84), а ось Y – количество осуждённых по каждой из них. Такой график даёт возможность визуально оценить распределение данных, сделать вывод о наличии аномальных наблюдений и определить, какие данные следует исключить из массива. Таким образом, видно, что большинство значений не превышают 1000, а начиная со Статьи 109 части 1(отмечено на рис. 5 красным маркером) в ранжированном ряду данных присутствуют аномально большие значения, не подходящие для дальнейших расчётов. Количество осуждённых по этой статье составляет 904 человека.



Рисунок 6. Гистограмма распределения данных по ИВР

Гистограмма (рис.6) наглядно демонстрирует распределение частот по интервалам. На оси X представлены верхние границы интервалов, на оси Y – значения частот m (количество наблюдений в каждом из интервалов). Исходя из гистограммы можно определить модальный интервал, в моём случае он является вторым (интервал от 366,5 до 497,5, в который попадают 19 наблюдений).



Рисунок 7. Полигон распределения данных по ИВР

Полигон (рис.7) является графическим изображением ИВР, представляет из себя ломаную, соединяющую точки, по оси X соответствующие серединам интервалов, а по оси Y – частотам m . По полигону можно отследить изменение частот по интервалам. В моём конкретном примере наибольшая частота (19) характерна для интервала со средним значением 432.



Рисунок 8. Кумулята распределения данных по ИВР

Кумулята (рис.8) – это графическое изображение ИВР в виде столбцов. По оси X я откладывала верхние границы интервалов, а по оси Y – накопленные частоты $t_{\text{нак}}$ для этих интервалов. Кумулята демонстрирует долю наблюдений, находящихся ниже определённого значения.

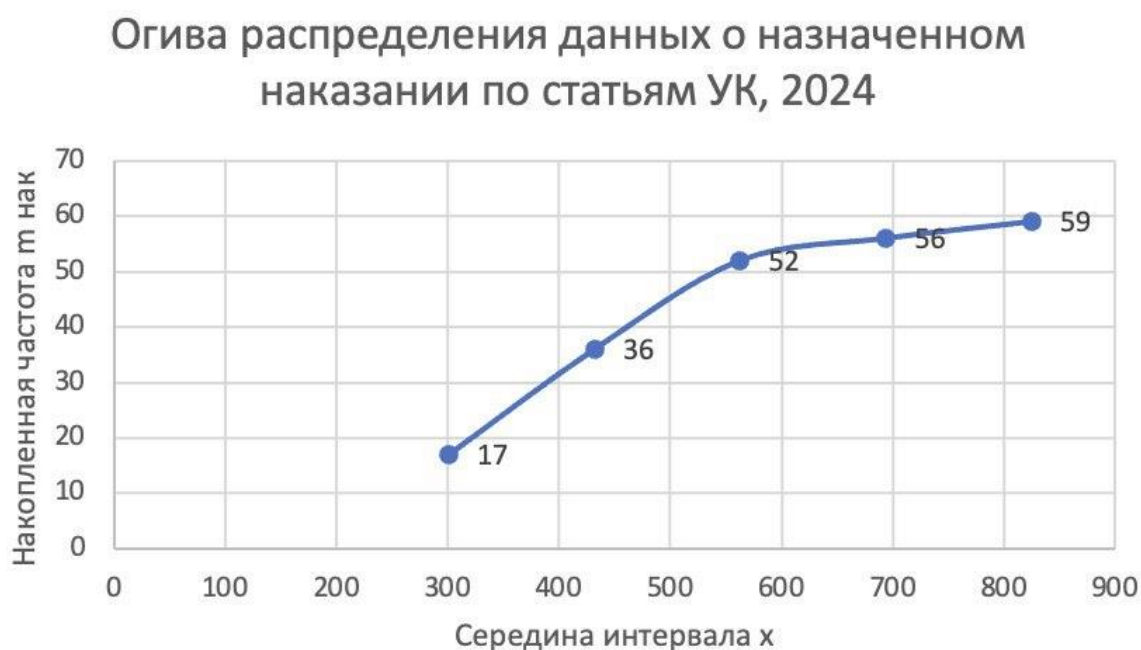


Рисунок 9. Огива распределения данных по ИВР

Огива (рис.9) соединяет средние значения каждого интервала. При её построении по оси X я откладывала срединные значения интервалов, а по оси Y – накопленные частоты. Огива наглядно демонстрирует общее количество наблюдений, находящихся ниже или выше определённого значения.

Проанализировав все выше представленные графики, я могу прийти к выводу о том, что распределение количества осуждённых по УК РФ на 2024 год не до конца приближено к нормальному. Гистограмма и полигон демонстрируют умеренную левостороннюю асимметрию. Кумулята и огива немного отличны от прямой линии, являющейся нормой. Это говорит мне о неравномерности исходного массива данных – количество осуждённых по различным статьям Уголовного кодекса Российской Федерации не является однородным.

Расчёт средних величин

В ходе расчёта средних величин были получены такие значения, как:

- средняя арифметическая по исходным и сгруппированным данным;
- медиана в дискретном ряду и в ИВР;
- мода в дискретном ряду и в ИВР.

Результаты расчётов можно посмотреть в Приложении 4.

Средняя арифметическая по исходным данным была рассчитана с помощью функции «СРЗНАЧ» в MS Excel (результат – 461,80). Средняя арифметическая для сгруппированных данных была получена по следующей формуле:

$$x_{\text{ср}} = \frac{\sum x * t}{\sum t}, \text{ где } x - \text{среднее значение интервала.}$$

Результат оказался равным 467, 52, что примерно равно значению, высчитанному для исходных данных ($467,52 \approx 461,80$). Это свидетельствует о правильности выполнения расчётов. Небольшая погрешность обусловлена тем, что в процессе группировки данных я неоднократно округляю значения и из-за этого теряю точность.

Медиана в исходном ряду вычислялась с помощью функции «МЕДИАНА» в MS Excel и составила 409. Далее мною был определён медианный интервал (интервал, накопленная частота которого впервые превышает половину от количества наблюдений $m_{\text{нак}} > \frac{n}{2}$). Им оказался второй интервал с нижней границей 366,5, верхней границей 497,5, частотой 19. Медиана в ИВР была получена по формуле:

$$a_i + h * \frac{\frac{\sum m_i}{2} - m_{\text{нак } i-1}}{m_i}, \text{ где } a_i - \text{нижняя граница медианного интервала,}$$

$m_{\text{нак } i-1}$ – накопленная частота интервала, предшествующего медианному.

Результат оказался равным 453, что незначительно отличается от медианы исходного ряда. Более точным значением будет являться медиана в исходном ряду, поскольку при её расчёте я не группировала и не изменяла данные.

Моды в исходном ряду были определены мной вручную и представляют собой три значения: 303; 341; 370. Для расчёта моды в ИВР было необходимо определить модальный интервал (интервал с наибольшей частотой). В моём случае он совпал с медианным. Мода для ИВР была рассчитана по формуле:

$$a_i + h * \frac{m_i - m_{i-1}}{(m_i - m_{i-1}) + (m_i - m_{i+1})},$$

где m_{i-1} — частота интервала, предшествующего модальному, m_{i+1}

— частота интервала, следующего за модальным.

Результат был равным 891. Такое значительное расхождение в значениях обусловлено округлением, неоднократно возникающем при группировке данных для ИВР.

Расчёт коэффициентов и показателей вариации

Для комплексного анализа данных были также рассчитаны коэффициент асимметрии, коэффициент эксцесса и некоторые показатели вариации, а именно:

- дисперсия
- среднее квадратическое отклонение
- среднее линейное отклонение
- квартальное отклонение
- коэффициент осцилляции
- коэффициент линейной вариации
- коэффициент вариации
- относительный показатель квартильной вариации

Для определения значения коэффициента асимметрии по исходному ряду была применена функция «СКОС» в MS Excel. Значение получилось равным 0,88. Для расчёта коэффициента асимметрии по ИВР, а также некоторых других показателей

определим сигму по формуле $\sigma = \sqrt{\frac{\sum (x_i - x_{cp})^2 * m_i}{\sum m_i}} = 144,49$. Коэффициент асимметрии

по ИВР рассчитан по формуле $\frac{\frac{\sum (x_i - x_{cp})^3 * m_i}{\sum m_i}}{\sigma^3}$ и равен 0,78. Значения, полученные по исходным данным и по ИВР оказались примерно равны и чуть больше нуля, что говорит небольшой правосторонней асимметрии.

Для определения коэффициента эксцесса по исходному ряду была применена функция «ЭКСЦЕСС» в MS Excel. Результат расчётов: -0,03. Коэффициент эксцесса

по ИВР рассчитан по формуле $\frac{\frac{\sum (x_i - x_{cp})^4 * m_i}{\sum m_i}}{\sigma^4} - 3$ и равен -0,01. Значения, рассчитанные по исходным данным и по ИВР получаются примерно равными и близкими к нулю, что говорит о том, что моё распределение близко к нормальному.

Значение дисперсии по исходному ряду было рассчитано по формуле $S^2 = \frac{\sum (x_i - x_{cp})^2}{n} = 3776,62$. Значение дисперсии по ИВР было рассчитано по формуле $S^2 =$

$\frac{\sum(x_i - x_{\text{ср}})^2 * m_i}{n} = 20876,46$. Среднее квадратическое отклонение по исходному ряду было рассчитано по формуле $S = \sqrt{S^2} = 61,45$, по ИВР – 144,49. Значение среднего линейного отклонения по исходному ряду было рассчитано по формуле $d = \frac{\sum|x_i - x_{\text{ср}}|}{n} = 15,04$. Значение среднего линейного отклонения по ИВР было рассчитано по формуле $d = \frac{\sum|x_i - x_{\text{ср}}| * m_i}{n} = 117,58$. Коэффициент осцилляции по исходному ряду был рассчитан по формуле $\frac{R}{x_{\text{ср}}}(R - \text{размах}) = 113,25\%$, по ИВР – 111,87%. Коэффициент вариации по исходному ряду был рассчитан по формуле $\frac{S}{x_{\text{ср}}} = 13,31\%$, по ИВР – 30,90%. Коэффициент линейной вариации по исходному ряду был рассчитан по формуле $\frac{d}{x_{\text{ср}}} = 3,26\%$, по ИВР – 25,15%. Квартильное отклонение по исходному ряду было рассчитано по формуле $Q = \frac{Q_3 - Q_1}{2}(Q_1, Q_3 - \text{первый и третий квартили}) = 101,5$, по ИВР – 103,52. Относительный показатель квартильной вариации по исходному ряду был рассчитан по формуле $\frac{Q}{M}(M - \text{медиана}) = 24,82\%$, по ИВР – 22,87%. Все рассчитанные показатели вариации можно увидеть в таблице (см. Приложение 5).

Коэффициент вариации по исходному ряду составляет 13,31% и лежит в пределах от 10% до 30%, что свидетельствует о том, что вариация незначительна и распределение близко к норме.

Для проверки использую эмперические соотношения:

- 1) $-3S \leq x_{\text{ср}} \leq 3S$
- 2) $S \approx 1,25d$
- 3) $S \approx R/6$

В моём случае S (среднее квадратическое отклонение) равняется 144,48. Результаты проверки при помощи эмперических соотношений можно посмотреть в

таблице (см. Приложение 6). Проведя их анализ, я могу с осторожностью предположить, что ряд исходных данных подчиняется нормальному распределению.

Помимо этого, проверю ряд исходных данных на асимметрию при помощи соотношения $Q \approx (2/3)*S$. Получаю $101,5 \approx 96,32$, что даёт мне возможность назвать исходный ряд данных умеренно асимметричным.

Заключение и выводы

В процессе выполнения модульной работы было произведено несколько (а именно 4) итераций (ИВР), вычисление таких характеристик, как средняя арифметическая, медиана, мода, дисперсия, среднее квадратическое отклонение, коэффициент вариации, коэффициент асимметрии, коэффициент эксцесса и ряда других, построение точечного графика по исходным данным, построение по ИВР гистограммы, полигона, кумуляты, огивы, произведён анализ полученных результатов.

Проанализировав графики частот по ИВР, я не смогла назвать своё распределение полностью нормальным, поскольку гистограмма и полигон имели умеренную левостороннюю асимметрию, а кумулята и огива были немного отличны от прямой линии. Это было вызвано неоднородностью данных, с которыми я работала.

По результатам анализа характеристик вариации, я пришла к нескольким выводам:

1. коэффициент асимметрии оказался чуть больше нуля, что говорит о незначительной правосторонней асимметрии;
2. коэффициент эксцесса получился близким к нулю, что является нормой;
3. коэффициент вариации составляет 13,31%, что является нормой и свидетельствует о нормальном распределении.

В ходе работы был также проведён анализ эмперических соотношений, по результатам которого я могу с осторожностью назвать распределение близким к нормальному, а ряд данных умеренно асимметричным.

Приложения

Приложение 1.

Исходный массив данных

Номер по порядку	Номер статьи	Количество осужденных
1	Статья 105 часть 2	1 145
2	Статья 109 часть 1	904
3	Статья 111 часть 3	570
4	Статья 114 часть 1	341
5	Статья 115 часть 1	1 356
6	Статья 116	370
7	Статья 116.1 часть 1	1 240
8	Статья 117 часть 1	403
9	Статья 117 часть 2	402
10	Статья 118 часть 1	781
11	Статья 126 часть 2	358
12	Статья 131 часть 1	552
13	Статья 131 часть 2	386
14	Статья 131 часть 3	332
15	Статья 131 часть 4	309
16	Статья 132 часть 4	1 618
17	Статья 134 часть 3	312
18	Статья 135 часть 1	454
19	Статья 135 часть 2	351
20	Статья 139 часть 1	1 029
21	Статья 151.1	422
22	Статья 156	424
23	Статья 158 часть 4	1 558
24	Статья 159.1 часть 1	503
25	Статья 159.2 часть 1	357
26	Статья 159.2 часть 4	592
27	Статья 160 часть 1	1 199
28	Статья 160 часть 2	674
29	Статья 160 часть 3	1 913

30	Статья 160 часть 4	766
31	Статья 162 часть 1	631
32	Статья 162 часть 2	1 952
33	Статья 162 часть 3	607
34	Статья 162 часть 4	429
35	Статья 163 часть 2	943
36	Статья 163 часть 3	313
37	Статья 167 часть 1	1 396
38	Статья 167 часть 2	1 202
39	Статья 171.1 часть 5	341
40	Статья 171.1 часть 6	977
41	Статья 171.2 часть 2	426
42	Статья 171.2 часть 3	539
43	Статья 171.4	548
44	Статья 172 часть 2	381
45	Статья 173.1 часть 2	554
46	Статья 175 часть 1	345
47	Статья 205.2 часть 2	368
48	Статья 207 часть 2	377
49	Статья 213 часть 2	918
50	Статья 215.3 часть 1	1 050
51	Статья 222 часть 7	409
52	Статья 223 часть 1	353
53	Статья 228.1 часть 1	1 287
54	Статья 232 часть 1	549
55	Статья 234 часть 1	303
56	Статья 234 часть 3	384
57	Статья 238 часть 1	375
58	Статья 241 часть 1	337
59	Статья 242 часть 3	394
60	Статья 256 часть 1	1 255
61	Статья 256 часть 3	697
62	Статья 260 часть 1	515
63	Статья 260 часть 2	415
64	Статья 260 часть 3	1 060
65	Статья 264 часть 2	1 750
66	Статья 264 часть 4	962
67	Статья 264 часть 5	370

68	Статья 264.3 часть 1	1 288
69	Статья 285 часть 1	364
70	Статья 286 часть 1	303
71	Статья 286 часть 3	543
72	Статья 290 часть 3	563
73	Статья 290 часть 5	612
74	Статья 291 часть 3	1 834
75	Статья 291 часть 4	366
76	Статья 306 часть 1	824
77	Статья 307 часть 1	301
78	Статья 314 часть 1	388
79	Статья 318 часть 2	561
80	Статья 322 часть 2	595
81	Статья 322.1 часть 1	641
82	Статья 322.1 часть 2	566
83	Статья 322.2	969
84	Статья 328 часть 1	916

Приложение 2.

Исходный ранжированный массив данных

Номер по порядку	Номер статьи	Количество осужденных
1	Статья 307 часть 1	301
2	Статья 234 часть 1	303
3	Статья 286 часть 1	303
4	Статья 131 часть 4	309
5	Статья 134 часть 3	312
6	Статья 163 часть 3	313

7	Статья 131 часть 3	332
8	Статья 241 часть 1	337
9	Статья 114 часть 1	341
10	Статья 171.1 часть 5	341
11	Статья 175 часть 1	345
12	Статья 135 часть 2	351
13	Статья 223 часть 1	353
14	Статья 159.2 часть 1	357
15	Статья 126 часть 2	358
16	Статья 285 часть 1	364
17	Статья 291 часть 4	366
18	Статья 205.2 часть 2	368
19	Статья 116	370
20	Статья 264 часть 5	370
21	Статья 238 часть 1	375
22	Статья 207 часть 2	377
23	Статья 172 часть 2	381
24	Статья 234 часть 3	384
25	Статья 131 часть 2	386
26	Статья 314 часть 1	388
27	Статья 242 часть 3	394
28	Статья 117 часть 2	402
29	Статья 117 часть 1	403
30	Статья 222 часть 7	409
31	Статья 260 часть 2	415
32	Статья 151.1	422
33	Статья 156	424
34	Статья 171.2 часть 2	426
35	Статья 162 часть 4	429
36	Статья 135 часть 1	454
37	Статья 159.1 часть 1	503
38	Статья 260 часть 1	515
39	Статья 171.2 часть 3	539
40	Статья 286 часть 3	543
41	Статья 171.4	548
42	Статья 232 часть 1	549
43	Статья 131 часть 1	552
44	Статья 173.1 часть 2	554

45	Статья 318 часть 2	561
46	Статья 290 часть 3	563
47	Статья 322.1 часть 2	566
48	Статья 111 часть 3	570
49	Статья 159.2 часть 4	592
50	Статья 322 часть 2	595
51	Статья 162 часть 3	607
52	Статья 290 часть 5	612
53	Статья 162 часть 1	631
54	Статья 322.1 часть 1	641
55	Статья 160 часть 2	674
56	Статья 256 часть 3	697
57	Статья 160 часть 4	766
58	Статья 118 часть 1	781
59	Статья 306 часть 1	824
60	Статья 109 часть 1	904
61	Статья 328 часть 1	916
62	Статья 213 часть 2	918
63	Статья 163 часть 2	943
64	Статья 264 часть 4	962
65	Статья 322.2	969
66	Статья 171.1 часть 6	977
67	Статья 139 часть 1	1 029
68	Статья 215.3 часть 1	1 050
69	Статья 260 часть 3	1 060
70	Статья 105 часть 2	1 145
71	Статья 160 часть 1	1 199
72	Статья 167 часть 2	1 202
73	Статья 116.1 часть 1	1 240
74	Статья 256 часть 1	1 255
75	Статья 228.1 часть 1	1 287
76	Статья 264.3 часть 1	1 288
77	Статья 115 часть 1	1 356
78	Статья 167 часть 1	1 396
79	Статья 158 часть 4	1 558
80	Статья 132 часть 4	1 618
81	Статья 264 часть 2	1 750
82	Статья 291 часть 3	1 834

83	Статья 160 часть 3	1 913
84	Статья 162 часть 2	1 952

Приложение 3.

Ряд без аномальных наблюдений

Номер по порядку	Номер статьи	Количество осужденных
1	Статья 307 часть 1	301
2	Статья 234 часть 1	303
3	Статья 286 часть 1	303
4	Статья 131 часть 4	309
5	Статья 134 часть 3	312

6	Статья 163 часть 3	313
7	Статья 131 часть 3	332
8	Статья 241 часть 1	337
9	Статья 114 часть 1	341
10	Статья 171.1 часть 5	341
11	Статья 175 часть 1	345
12	Статья 135 часть 2	351
13	Статья 223 часть 1	353
14	Статья 159.2 часть 1	357
15	Статья 126 часть 2	358
16	Статья 285 часть 1	364
17	Статья 291 часть 4	366
18	Статья 205.2 часть 2	368
19	Статья 116	370
20	Статья 264 часть 5	370
21	Статья 238 часть 1	375
22	Статья 207 часть 2	377
23	Статья 172 часть 2	381
24	Статья 234 часть 3	384
25	Статья 131 часть 2	386
26	Статья 314 часть 1	388
27	Статья 242 часть 3	394
28	Статья 117 часть 2	402
29	Статья 117 часть 1	403
30	Статья 222 часть 7	409
31	Статья 260 часть 2	415
32	Статья 151.1	422
33	Статья 156	424
34	Статья 171.2 часть 2	426
35	Статья 162 часть 4	429
36	Статья 135 часть 1	454
37	Статья 159.1 часть 1	503
38	Статья 260 часть 1	515
39	Статья 171.2 часть 3	539
40	Статья 286 часть 3	543
41	Статья 171.4	548
42	Статья 232 часть 1	549
43	Статья 131 часть 1	552

44	Статья 173.1 часть 2	554
45	Статья 318 часть 2	561
46	Статья 290 часть 3	563
47	Статья 322.1 часть 2	566
48	Статья 111 часть 3	570
49	Статья 159.2 часть 4	592
50	Статья 322 часть 2	595
51	Статья 162 часть 3	607
52	Статья 290 часть 5	612
53	Статья 162 часть 1	631
54	Статья 322.1 часть 1	641
55	Статья 160 часть 2	674
56	Статья 256 часть 3	697
57	Статья 160 часть 4	766
58	Статья 118 часть 1	781
59	Статья 306 часть 1	824

Приложение 4.

Значения средних величин

	Исходный ряд	ИВР
хср	461,7966102	467,5254
медиана	409	452,68
мода	303; 341; 370	891

Приложение 5.

Показатели вариации

	исходный ряд	ИВР
дисперсия (S^2)	3776,62	20876,46
СКО (S)	61,45	144,49
СЛО (d)	15,04	117,58
к-т осциляции (Vr), %	113,25%	111,87%
к-т лин. вариации (Vd), %	3,26%	25,15%
к-т вариации (V), %	13,31%	30,90%
кварт. отклонение (Q)	101,5	103,52

относит. показатель квартильной вариации	24,82%	22,87%
---	--------	--------

Приложение 6.

Эмперические соотношения			
-433,46064	≤	461,796610169492	≤ 433,46064
144,48	≈	146,97788	
144,48	≈	87,1666667	

